மாறுதிசை மின்னோட்ட விசைப்பொறி (AC Motor)

ஓடுபொறி சோதனைக் கருவியில் 2.5 முதல் 3 ஹெச்பி வரையிலான மாறுதிசை மின்னோட்ட விசைப்பொறி பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான வரிக்குதிரை சக்தி (Continuous Duty Horsepower (CHP)) என குறிப்பிடப்படுகிற மாறுதிசை மின்னோட்ட விசைப்பொறி இன்றைய ஓடுபொறி சோதனை கருவியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையான CHP எண் சாதாரண பயன்பாட்டின் போது, ஒரு விசைப்பொறி உருவாக்க முடியும் சக்தியின் அளவினை குறிக்கிறது. இது மிகவும் சப்தம் குறைவான விசைப்பொறியாகும். தொழில்முறை ஓடுபொறி சோதனைக் கருவியில் பரிந்துரைக்கப்படும் விசைப்பொறியானது 3.0 CHP கொண்டுள்ளது. இது குறிப்பிட்ட வேகத்தில் பட்டையை இயக்கும்.

நடைமேடை பட்டை (Treadmill Belt):

இது அளவு மற்றும் வலிமையைப் பொருத்து வேறுபடுகின்றன. பொதுவாக, ஒரு கருப்பு பாலியூரிதீன் மேல் அடுக்கு கொண்ட 2' நடைமேடை பட்டை பெருவாரியான ஓடுபொறி சோதனைக் கருவியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேடை (Deck)

ஓடுபொறி சோதனை கருவியில் இயங்கும் மேற்பரப்பு "மேடை (டெக்) அளவு" என்று உற்பத்தியாளர்களால் பட்டியலிப்படுகிறது. மேடை அளவு கணிசமாக வேறுபடலாம், ஆனால் 20" x 55" என்பது பொதுவான அளவாகும்.

இயக்க தொடர் (Drive Train)

ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஆற்றல் அல்லது திருகுவிசையை எடுத்து செல்கின்ற இயந்திர அமைப்பு. குறிப்பாக, ஒரு ஓடுபொறி சோதனை கருவியில் உள்ள இயக்க தொடர் இயங்கும் பட்டை (Runnning Belt), இயக்க பட்டை (Drive Belt), உருளைகள் (Rollers) மற்றும் விசைப்பொறி (Motor) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

இதய–துடிப்புமானி (Heart–rate Monitor)

இதய–துடிப்புமானி பயனர் உடலில் இருந்து இதய துடிப்பு சமிக்ஞையை பெற்றுக்கொண்டு, தொடர்புடைய உள்ளமைக்கப்பட்ட கணினி நிரல்கள் துணைக்கொண்டு இதய–துடிப்பு விகிதத்தை கணக்கிட்டு திரையில் காட்சிப்படுத்துகிறது.

சாய்வு தளம் (Incline)

ஓடுபொறி சோதனை கருவியின் ஓடுபாதை மலைமேல் ஓடும் அனுபவத்தை உருவாக்குவதற்காக செங்குத்தாக நகரும் அமைப்பினைக் கொண்டிருக்கிறது. இதனை ஒரு சதவிகிதம் (அல்லது "நிலைகள்") என்ற வரையரையில் திரையில் காட்டப்படுகிறது.

திரவ படிக திரை (LCD)

இது சோதனைக்கான முடிவுகளின் அலைவடிவம் மற்றும் அனைத்து விவரங்களையும் காட்டப் பயன்படுகிறது.

துடிப்பு பிடிகள் (Pulse Grips)

இது பயனர்கள் பிடிகளைக் கைகளால் இறுக பற்றிக்கொள்ளவும் மற்றும் இதயத்தின் துடிப்பு/நிமிட (Beat per Minute (BPM)) மதிப்பினை பெறவும் உதவுகிறது.

கண்காணிப்பு (Tracking)

ஓடுபொறி சோதனை கருவியில் பயனர்கள் ஓடுபொறிப் பட்டையை மையமாக வைத்திருக்க உதவும் சீரமைவு ஆகும். மேலும், பல சரிசெய்யும் திருகுகள் அல்லது மரையாணிகள் ஓடுபொறிப் பட்டையை சரிசெய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

துரித கட்டுப்படுத்திகள் (Quick Controls)

துரித கட்டுப்படுத்திகள் பொதுவாக தொடுதல் அமுக்குவான்களை கொண்டிருக்கும். இதனைப் பயன்படுத்தி ஓடுபொறிப் பட்டையின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தவோ அல்லது சாய்வு விகிதத்தை அல்லது எதிர்ப்புவிசையை மாற்றவோ முடியும். பல வேகம் அல்லது சாய்வு மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 283 1/18/2020 12:08:24 PM